Corso di Laurea in Informatica

Identificazione di pratiche sostenibili nei sistemi AI-Enabled tramite Large Language Model

Prof. Fabio Palomba

Ivan Chiello
Mat.:0512117780

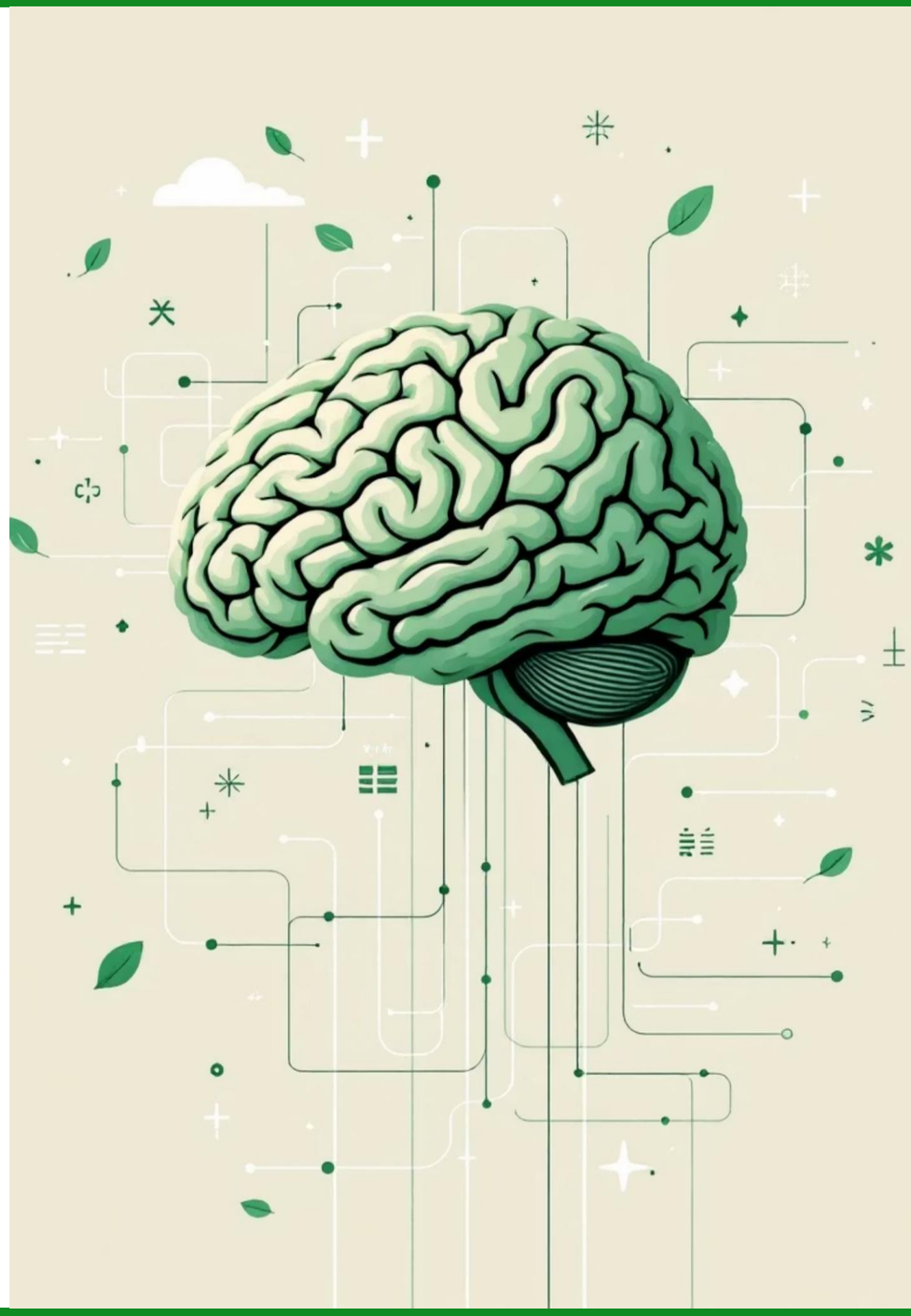
i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Contesto applicativo

La diffusione dei **sistemi AI-Enabled** rende la sostenibilità un tema cruciale per l'ingegneria del software.

- I data center, trainati dai carichi AI, raddoppieranno i consumi elettrici globali entro il 2030 (fino a ~945 TWh/anno).
- La quota di emissioni di CO2 dei data center potrebbe passare da ~0.5% (2024) a ~1–1.4% (2030).
- Il consumo idrico è elevato: grandi data center possono consumare fino a ~5 milioni di galloni al giorno per il raffreddamento.

Il problema è duplice: riguarda sia l'hardware che il software.
Questa tesi si concentra sulla leva software



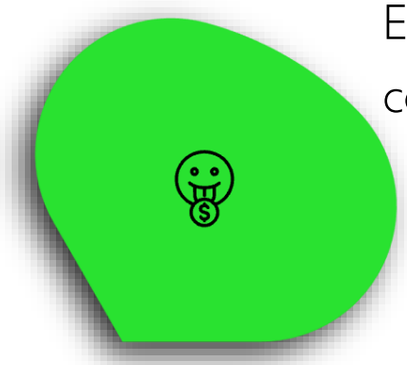
i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Identificazione di Pratiche Sostenibili nei Sistemi AI-Enabled tramite Large Language Model

Ivan Chiello
Università degli Studi di Salerno

Background e Stato dell'arte

La **sostenibilità** è un concetto complesso e multiforme.



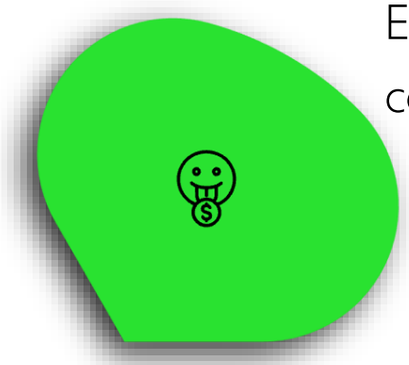
Economica

Efficienza dei processi, contenimento dei costi operativi (es. cloud).

i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Background e Stato dell'arte

La **sostenibilità** è un concetto complesso e multiforme.



Economica

Efficienza dei processi, contenimento dei costi operativi (es. cloud).



Sociale

Accessibilità, inclusività, riduzione delle barriere di costo per la diffusione tecnologica

i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Identificazione di Pratiche Sostenibili nei Sistemi AI-Enabled tramite Large Language Model

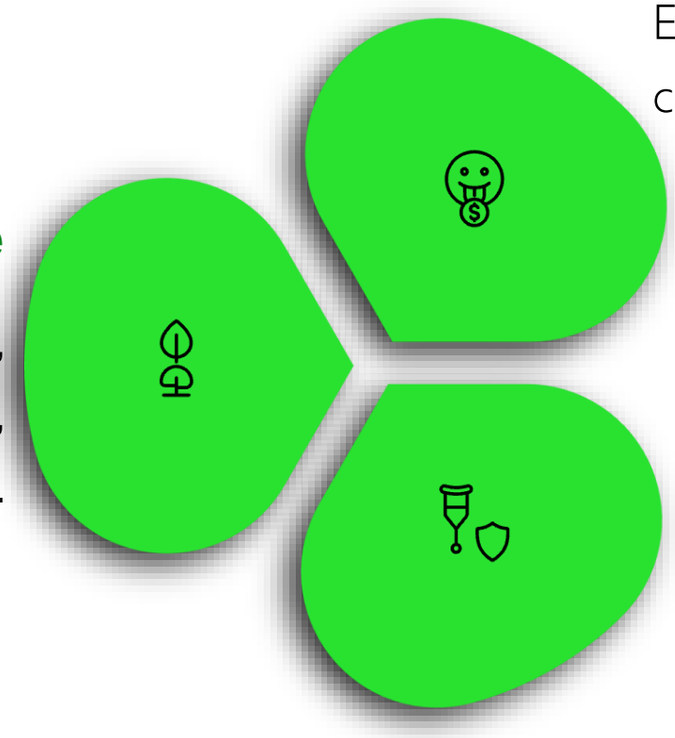
Ivan Chiello
Università degli Studi di Salerno

Background e Stato dell'arte

La **sostenibilità** è un concetto complesso e multiforme.

Ambientale

Riduzione dell'impatto ecologico, contenimento emissioni CO2, efficienza energetica.



Economica

Efficienza dei processi, contenimento dei costi operativi (es. cloud).

Sociale

Accessibilità, inclusività, riduzione delle barriere di costo per la diffusione tecnologica

L'addestramento di modelli come **LLaMA-65B** può generare centinaia di tonnelate di CO2

i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Identificazione di Pratiche Sostenibili nei Sistemi AI-Enabled tramite Large Language Model

Ivan Chiello
Università degli Studi di Salerno

Background e Stato dell'arte



Sustainable Development Goals (SDG)



SDG 12: Sviluppare applicazioni che consumino meno energia



SDG 13: Ridurre le emissioni di gas serra.

i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Background e Stato dell'arte



Sustainable Development Goals (SDG)



SDG 12: Sviluppare applicazioni che consumino meno energia



SDG 13: Ridurre le emissioni di gas serra.

Sustainable Software Engineering (SSE)

Insieme di **metodologie e pratiche** per ridurre l'impatto ambientale dei sistemi software lungo l'intero ciclo di vita.

Il concetto di Green AI promuove lo sviluppo di modelli che bilanciano accuratezza e costi energetici.

i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Identificazione di Pratiche Sostenibili nei Sistemi AI-Enabled tramite Large Language Model

Ivan Chiello
Università degli Studi di Salerno

Focus Principale

Le Tattiche Sostenibili

- Cioé degli specifici pattern **di codice**, all'interno del codice sorgente,

- i quali mirano a **ridurre i consumi energetici**, con una conseguente **riduzione di emissioni**

- Che però non alterano le funzionalità del codice in cui sono implementate



i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Identificazione di Pratiche Sostenibili nei Sistemi AI-Enabled tramite Large Language Model

Ivan Chiello
Università degli Studi di Salerno

Obiettivi

1. Identificazione

Progettare prompt per rilevare la presenza/assenza di tattiche di sostenibilità nel codice sorgente.



i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Obiettivi

1. Identificazione

Progettare prompt per rilevare la presenza/assenza di tattiche di sostenibilità nel codice sorgente.

2. Refactoring

Progettare prompt per generare trasformazioni a impatto minimo per introdurre o migliorare le tattiche mancanti.



i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Obiettivi

1. Identificazione

Progettare prompt per rilevare la presenza/assenza di tattiche di sostenibilità nel codice sorgente.

2. Refactoring

Progettare prompt per generare trasformazioni a impatto minimo per introdurre o migliorare le tattiche mancanti.

3. Valutazione

precision e recall per l'identificazione
e validità sintattica, equivalenza funzionale e presenza effettiva della tattica per il refactoring.



i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Identificazione di Pratiche Sostenibili nei Sistemi AI-Enabled tramite Large Language Model

Ivan Chiello
Università degli Studi di Salerno

Metodologia: Pratiche

Scelta basata su rilevanza di pattern e fattibilità di implementazione

T11: Built-in Library Functions

Usare funzioni ottimizzate (NumPy, PyTorch) al posto di implementazioni manuali.

T15: Prune Neural Networks

Rimuovere pesi o connessioni ridondanti per ridurre complessità e consumi.

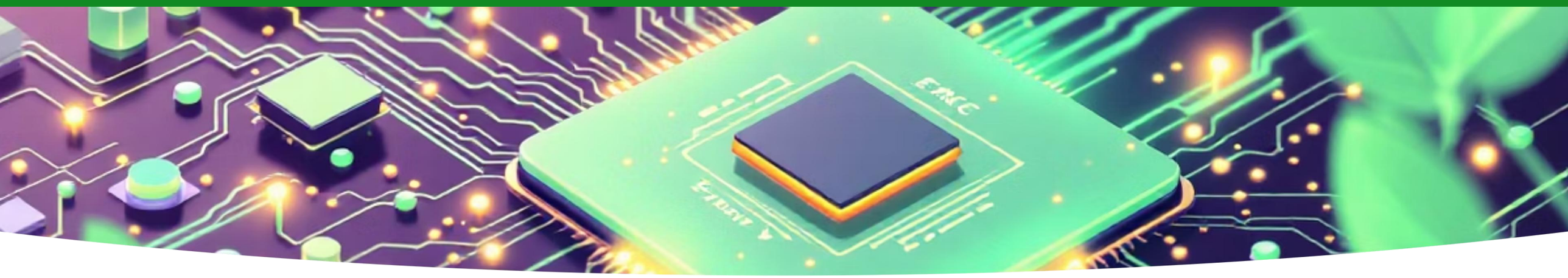
T19: Training Checkpoints

Salvataggi periodici per evitare sprechi di risorse in caso di interruzioni.



i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Metodologia: Identificazione



Research Question 1:

È possibile identificare la presenza di pratiche sostenibili nel codice sorgente tramite l'utilizzo di un Large Language Model?

i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Metodologia: Identificazione

Research Question 1

Perché un LLM?

1

Eterogeneità dei pattern

La stessa pratica può manifestarsi con firme sintattiche diverse e API differenti

2

Riduzione del costo

Un approccio rule-based richiederebbe eurisitche differenti per ogni minima variazione

3

Spiegazione e tracciabilità

Nel contesto sperimentale, non basta una decisione binaria



i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Metodologia: Identificazione

Research Question 1

Il Prompt

Il prompt è stato sviluppato iterativamente e il template finale è:

- **Objctive:** dare contesto all'LLM dell'obiettivo
- **Task Description:** Dire le pratiche da individuare
- **Additional Instruction:** Dare dei binari da seguire all'LLM
- **Reporting Instruction:** Dire Come formattare l'output all'LLM
- **Examples:** Esempi delle pratiche implementate
- **Code:** Codice da esaminare



i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Metodologia: Identificazione

Research Question 1

Scelta dell'LLM

La scelta per l'identificazione è ricaduta su ChatGPT:

- Per le prestazioni in Task simili già documentata in letteratura
- Per la possibilità di confronto tra più versioni della stessa famiglia

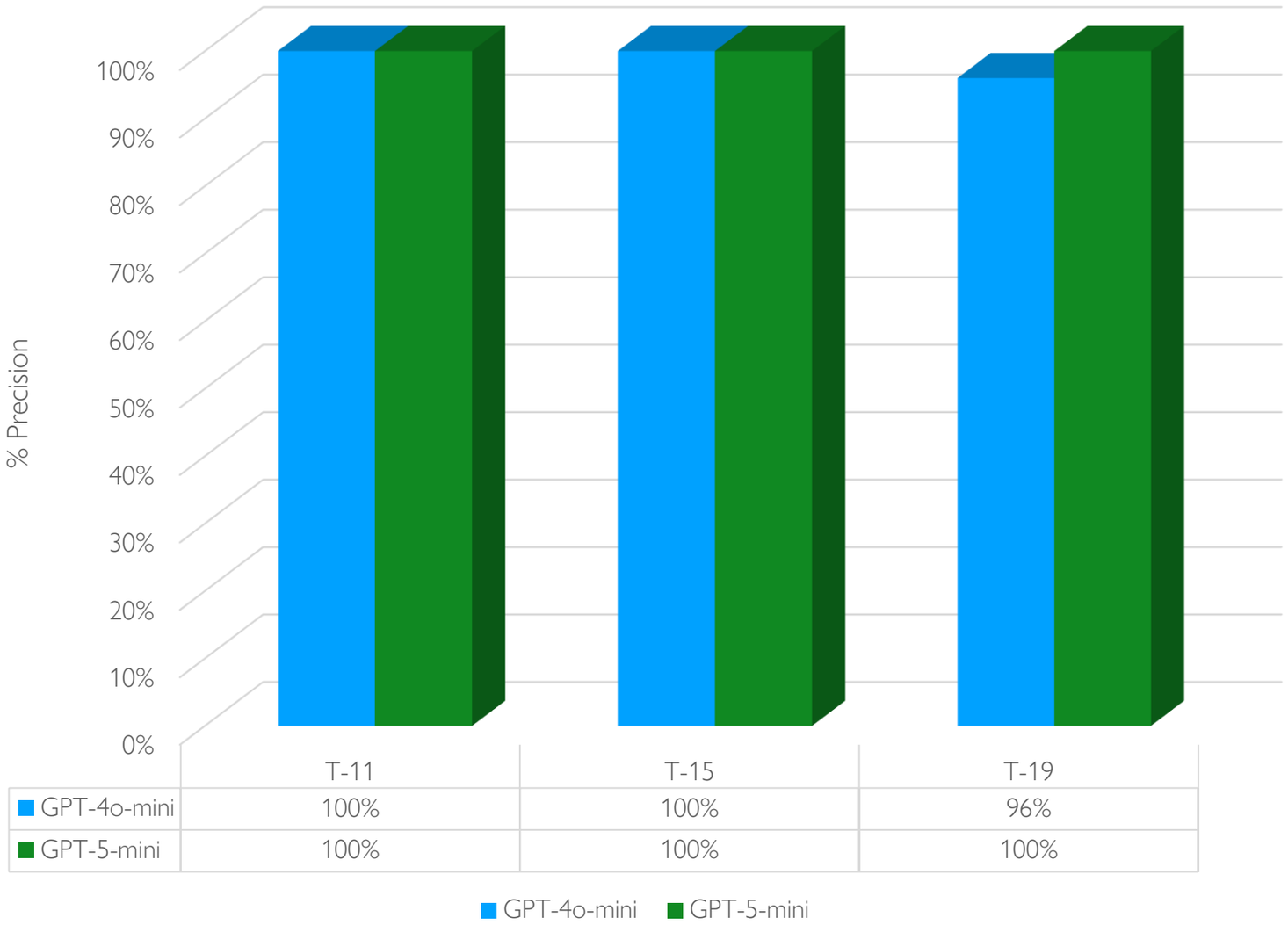
Infatti in questo studio sia per il Task di identificazione che per il refactoring sono stati confrontati i risultati di **GPT-4o-mini** e **GPT-5-mini**



i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Risultati: Identificazione

Metrica di Precision



	T-11	T-15	T-19
GPT-4o-mini	100%	100%	96%
GPT-5-mini	100%	100%	100%



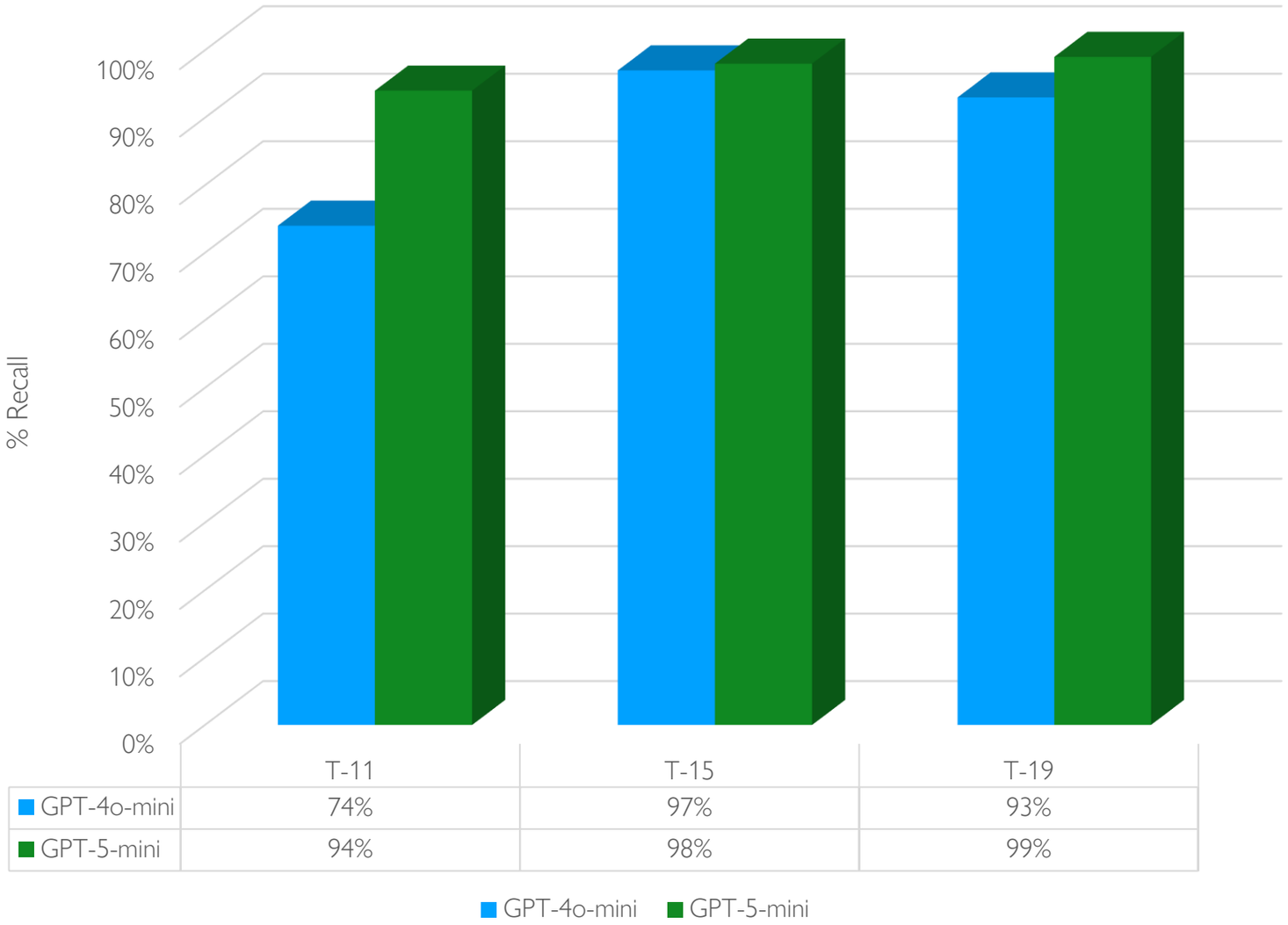
i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Identificazione di Pratiche Sostenibili nei Sistemi AI-Enabled tramite Large Language Model

Ivan Chiello
Università degli Studi di Salerno

Risultati: Identificazione

Metrica di Recall



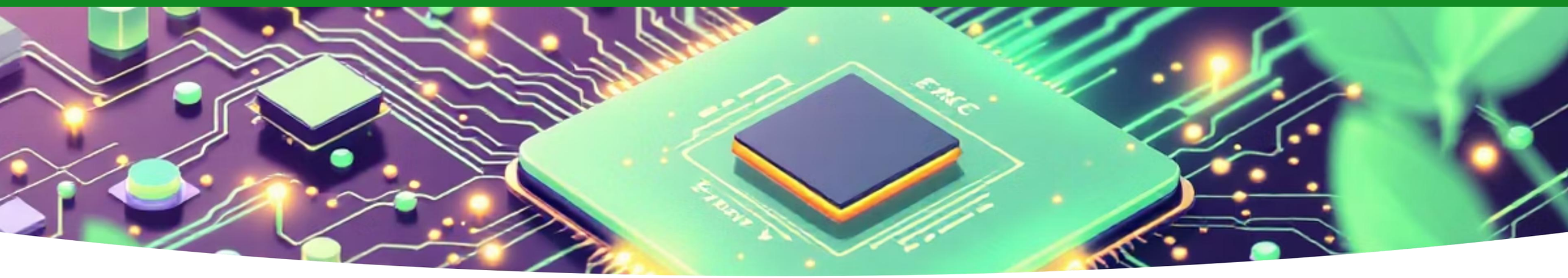


i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Identificazione di Pratiche Sostenibili nei Sistemi AI-Enabled tramite Large Language Model

Ivan Chiello
Università degli Studi di Salerno

Metodologia: Refactoring



Research Question 2:

È possibile eseguire refactoring sul codice sorgente, introducendo pratiche sostenbili laddove applicabili, tramite Large Language Model?

i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Metodologia: Refactoring

sesa lab
SOFTWARE ENGINEERING SALERNO

Research Question 2

Perché un LLM?

1

Comprensione e trasformazione del codice

I LLM hanno mostrato di saper produrre soluzioni eseguibili e funzionalmente corrette

2

Evidenze empiriche su refactoring e repair

Individuano opportunità e proposte di refactoring con tassi signficativi di soluzioni accettabili

3

Benefici pratici e produttività

L'utilizzo di LLM sono associati a riduzioni di tempi di sviluppo e a flussi più fluidi



i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Identificazione di Pratiche Sostenibili nei Sistemi AI-Enabled tramite Large Language Model

Ivan Chiello
Università degli Studi di Salerno

Metodologia: Refactoring

Research Question 2

Il Prompt

Il prompt è stato sviluppato iterativamente e il template finale è:

- **Personas:** per guidare il reasoning dell'LLM
- **Objctive:** dare contesto all'LLM dell'obiettivo
- **Task Description:** Dire le pratiche da individuare
- **Additional Instruction:** Dare dei binari da seguire all'LLM
- **Self-Check:** interno, auto certificazione dell'output
- **Reporting Instruction:** Dire Come formattare l'output all'LLM
- **Code:** Codice da refactorizzare



i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Identificazione di Pratiche Sostenibili nei Sistemi AI-Enabled tramite Large Language Model

Ivan Chiello
Università degli Studi di Salerno

Metodologia: Refactoring

Research Question 2

Scelta dell’LLM

La scelta anche per il refactoring è ricaduta su ChatGPT:

- Per la capacità di fornire snippet corretti e semanticamente coerenti, più che spiegazioni estese e discorsive
- Ancora una volta per la possibilità di confronto tra più versioni della stessa famiglia



i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Risultati: Refactoring



GPT-4o-mini

Tasso di fallimento nell'esecuzione dei refactoring (33/298 snippet). Tendenza a eliminare istruzioni critiche.



GPT-5-mini

Tasso di fallimento nell'esecuzione dei refactoring (6/315 snippet). Maggiore coerenza e precisione.

i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Identificazione di Pratiche Sostenibili nei Sistemi AI-Enabled tramite Large Language Model
Ivan Chiello
Università degli Studi di Salerno

Risultati: Refactoring – es.

sesa lab
SOFTWARE ENGINEERING SALERNO

Legends

Colors	Links
Added	(f)irst change
Changed	(n)ext change
Deleted	(t)op

GPT-4o-mini:

Ha totalmente eliminato la fase di inizzalizzazione dei vettori

	BASE/neg_t11_04_dot_product.py		gpt4omini/neg_t11_04_dot_product.py
t	1 # 4) Prodotto scalare vettori	t	1 dot = sum(x * y for x, y in zip(a, b))
	2 a = [1, 3, -2]		
	3 b = [4, 0, 5]		
	4 dot = 0		
	5 for i in range(len(a)):		
	6 dot += a[i] * b[i]		
	7 print(dot)		2 print(dot)

GPT-5-mini:

Ha invece mantenuto l'inizzializzazione dei vettori e mantenuto il codice ed eseguibile

	BASE/neg_t11_04_dot_product.py		gpt5mini/neg_t11_04_dot_product.py
f	1 # 4) Prodotto scalare vettori	f	1 # 4) Prodotto scalare vettori
	2 a = [1, 3, -2]		2 a = [1, 3, -2]
	3 b = [4, 0, 5]		3 b = [4, 0, 5]
t	4 dot = 0	t	4 dot = sum(a[i] * b[i] for i in range(len(a)))
	5 for i in range(len(a)):		
	6 dot += a[i] * b[i]		
	7 print(dot)		5 print(dot)

i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Conclusioni

Gli LLM per la Green AI

possono essere efficaci, per l'identificazione e l'implementazione nel codice di pratiche sostenibili

Il confronto



tra le due versioni di ChatGPT ci indica come l'avanzamento tencologico rende sempre più efficace e utile l'utilizzo degli LLM

La supervisione umana

è ancora una componente fondamentale durante il processo di refactoring del codice

i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin

Identificazione di Pratiche Sostenibili nei Sistemi AI-Enabled tramite Large Language Model

Ivan Chiello
Università degli Studi di Salerno

Sviluppi futuri

Progetti Reali



Applicare la metodologia a progetti open-source reali per validare la robustezza del modello in contesti di codice più complessi e vari.



Validazione Automatica

Integrare strumenti di linting (Pylint) e framework di testing (pytest) per una verifica sistematica della validità sintattica e dell'equivalenza funzionale.

Metriche Energetiche

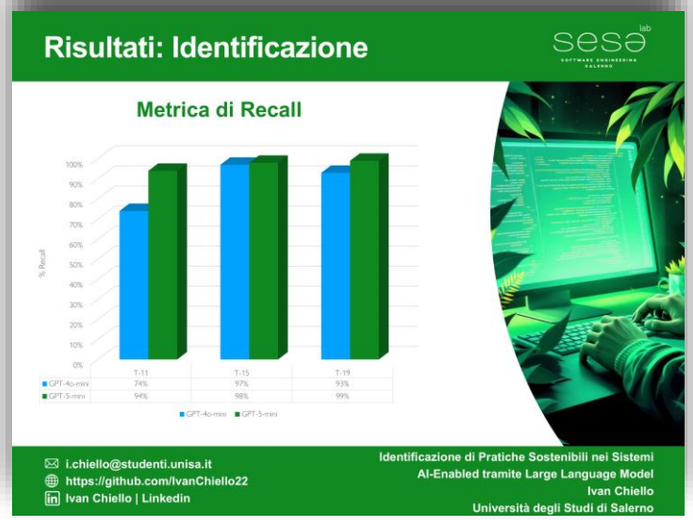


Adottare metriche avanzate come il consumo energetico stimato (es. CodeCarbon) per valutare l'impatto reale delle trasformazioni sostenibili.

i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin









treedom
let's green the planet

Questa tesi ha contribuito a piantare un albero in Tanzania



Identificazione di Pratiche Sostenibili nei Sistemi AI-Enabled tramite Large Language Model

Grazie per l'attenzione!

Ivan Chiello

i.chiello@studenti.unisa.it
https://github.com/IvanChiello22
Ivan Chiello | Linkedin